# Grundlagen der IT – Übungsaufgaben im Klausurformat

DHBW Heilbronn · Wirtschaftsinformatik · 1. Semester · Dozent: Dipl.-Inform. Gisbert Loff · Klausur: Mo, 07.12.2026, 48 Minuten

**Inhalt**

1. **Probeklausur A** (50 Punkte) – Deckblatt, 11 Aufgaben mit Antwortfeldern
2. **Probeklausur B** (49 Punkte) – andere Aufgaben, gleiche Struktur
3. **Aufgabenpool** – zusätzliche Übungsaufgaben je Klausurblock (Schwerpunkt Rechnen, Logik, Datenstrukturen, Sortieren, SQL)

Lösungen und Erwartungshorizont stehen in der separaten Datei *loesungen_git.pdf*.

Aufbau beider Probeklausuren nach der „exemplarischen Punkteverteilung“ der Folien VL05 (Klausurvorbereitung):

| Aufgabe | Thema | A | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Information und Digitalisierung | 3 | 3 |
| 2 | IT-Infrastruktur und Cloud-Computing | 4 | 4 |
| 3 | Mooresches Gesetz | 2 | 2 |
| 4 | Zahlendarstellung und Rechnen | 3 | 3 |
| 5 | Wahrheitstabelle, Boolesche Ausdrücke und Logikgatter | 4 | 4 |
| 6 | Programmierung | 2 | 2 |
| 7 | Datenstrukturen | 8 | 7 |
| 8 | Suchen und Sortieren | 6 | 6 |
| 9 | Rechnerarchitektur | 8 | 8 |
| 10 | Speicher | 4 | 4 |
| 11 | Datenbanken | 6 | 6 |

Empfehlung: Probeklausur unter Zeitdruck (48 Minuten) schreiben, erst danach mit dem Erwartungshorizont korrigieren. Der Aufgabenpool ist ohne Zeitlimit gedacht. Alle Inhalte stammen aus den Foliensätzen VL01–VL05 und den Rückschauen; Exkurse (z. B. Gleitkomma nach IEEE 754) sind als solche gekennzeichnet.

# Grundlagen der IT

Probeklausur A · Dozent: Dipl.-Inform. Gisbert Loff · Klausurtermin Mo, 07.12.2026
Bearbeitungszeit: **48 Minuten** · erreichbare Punkte: **50** · Hilfsmittel: keine

**Matrikelnummer** (bitte keinen Namen angeben):

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

**Hinweise zu Multiple-Choice-Aufgaben**

- Kreuzen Sie **alle** richtigen Antwortmöglichkeiten an. Es gibt immer mindestens eine korrekte Antwort.
- Für jede richtig angekreuzte und jede richtig nicht angekreuzte Antwort gibt es ½ Punkt, für jede falsch angekreuzte und jede falsch nicht angekreuzte Antwort ½ Minuspunkt.
- Ist die Punktzahl einer Aufgabe negativ, wird sie mit 0 Punkten gewertet. Eine MC-Aufgabe ohne Kreuz gilt als nicht bearbeitet (0 Punkte).

**Hinweise zu offenen Fragen (Operatoren)**

- **Nennen**: stichpunktartige Aufzählung der gefragten Begriffe.
- **Kurz erläutern**: Darstellung des Sachverhalts in 1–2 (ggf. stichpunktartigen) Sätzen.
- **Erläutern**: Darstellung in mehreren (i. d. R. deutlich mehr als 2) vollständigen Sätzen.
- **Skizzieren**: gezeichnete Darstellung (Diagramm, Abbildung) des Sachverhalts.

Schreiben Sie deutlich und nutzen Sie die Antwortfelder. Rechenwege angeben – nur das Ergebnis gibt nicht die volle Punktzahl. Faustregel: 1 Punkt ≈ 1 Minute.

| Aufgabe | Thema | max. Punkte | erreicht |
|---|---|---|---|
| 1 | Information und Digitalisierung | 3 | |
| 2 | IT-Infrastruktur und Cloud-Computing | 4 | |
| 3 | Mooresches Gesetz | 2 | |
| 4 | Zahlendarstellung und Rechnen | 3 | |
| 5 | Wahrheitstabelle, Boolesche Ausdrücke und Logikgatter | 4 | |
| 6 | Programmierung | 2 | |
| 7 | Datenstrukturen | 8 | |
| 8 | Suchen und Sortieren | 6 | |
| 9 | Rechnerarchitektur | 8 | |
| 10 | Speicher | 4 | |
| 11 | Datenbanken | 6 | |
| | **Summe** | **50** | |

## Aufgabe 1: Information und Digitalisierung — 3 Punkte

**a)** Erläutern Sie kurz den Unterschied zwischen *Daten* und *Information* und verdeutlichen Sie ihn am Beispiel des Bitmusters `0000 0111`. **1,5 P**

**b)** Nennen Sie die drei Stufen, in denen der IT-Einsatz einem Unternehmen Nutzen stiftet. **1,5 P**

## Aufgabe 2: IT-Infrastruktur und Cloud-Computing — 4 Punkte

**a)** Nennen Sie vier der sieben Hauptkomponenten einer modernen IT-Infrastruktur, wie Sie sie in einem Unternehmen vorfinden. **2 P**

**b)** Erläutern Sie kurz das Prinzip des *Client-Server-Computing* und was man unter einer *N-Tier-Architektur* versteht. **2 P**

## Aufgabe 3: Mooresches Gesetz — 2 Punkte

Welche der folgenden Aussagen zum Mooreschen Gesetz bzw. seinen Interpretationen sind korrekt? **2 P**

- ☐ Gordon Moore sagte 1965 eine jährliche Verdopplung der Anzahl der Komponenten (Transistoren) auf einem Chip voraus.
- ☐ Eine gängige Interpretation lautet: Die Kosten für rechnergestützte Informationsverarbeitung halbieren sich etwa alle 18 Monate.
- ☐ Das Mooresche Gesetz besagt, dass der Wert eines Netzwerks überproportional mit der Zahl seiner Teilnehmer wächst.
- ☐ Die Anzahl der Transistoren auf einem Chip verdreifacht sich etwa alle 18 Monate.

## Aufgabe 4: Zahlendarstellung und Rechnen — 3 Punkte

**a)** Wandeln Sie die Dezimalzahl 173 in das Dual-, das Oktal- und das Hexadezimalsystem um. Geben Sie den Rechenweg an. **1,5 P**

**b)** Berechnen Sie **23 − 57** im **8-Bit-Zweierkomplement** (als Addition). Geben Sie beide Operanden als Bitmuster an und prüfen Sie das Ergebnis, indem Sie es dezimal zurückrechnen. **1,5 P**

## Aufgabe 5: Wahrheitstabelle, Boolesche Ausdrücke und Logikgatter — 4 Punkte

**a)** Eine Alarmanlage soll Alarm auslösen (Y = 1), wenn sie scharf geschaltet ist (S = 1) **und** die Tür (T = 1) **oder** das Fenster (F = 1) geöffnet ist. Stellen Sie die vollständige Wahrheitstabelle auf. **2 P**

| S | T | F | Y |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**b)** Geben Sie einen booleschen Ausdruck für Y an. **1 P**

**c)** Skizzieren Sie eine Schaltung aus genormten Logikgattern, die Y realisiert. **1 P**

## Aufgabe 6: Programmierung **2 Punkte**

Welche Aussagen sind korrekt? **2 P**

- ☐ Ein Compiler übersetzt ein Quellprogramm vorab in Maschinenbefehle für eine bestimmte Hardware.
- ☐ Semantikfehler werden immer vom Compiler gemeldet.
- ☐ Ein Algorithmus muss in endlicher Zeit zum Ziel kommen, ein Programm darf dagegen auch endlos laufen (z. B. ein Serverprozess).
- ☐ Assembler ist eine höhere, prozessorunabhängige Programmiersprache.

## Aufgabe 7: Datenstrukturen **8 Punkte**

**a)** Auf einen anfangs leeren Stapel (Stack) werden nacheinander folgende Operationen angewendet: `push(3), push(7), pop(), push(5), push(9), top(), pop(), push(1)`. Geben Sie die Rückgabewerte von `pop()` und `top()` sowie den Inhalt des Stapels am Ende an (oberstes Element kennzeichnen). **2 P**

**b)** Nennen Sie das Zugriffsprinzip einer Warteschlange (Queue) und ihre beiden Operationen. **1 P**

**c)** Fügen Sie die Zahlen `[30, 15, 42, 8, 22, 35, 50, 19]` in dieser Reihenfolge in einen anfangs leeren geordneten Binärbaum ein. Zeichnen Sie den Baum. **2 P**

**d)** Löschen Sie aus dem Baum aus c) den Knoten **15**. Ersetzen Sie ihn dabei durch den **größten Knoten im linken Teilbaum**. Zeichnen Sie den neuen Baum. **1 P**

**e)** Ist der Baum aus c) ein *voller* binärer Baum? Begründen Sie kurz. **1 P**

**f)** Nennen Sie je einen Vorteil eines Arrays gegenüber einer einfach verketteten Liste und umgekehrt. **1 P**

## Aufgabe 8: Suchen und Sortieren — 6 Punkte

**a)** Sortieren Sie `[29, 10, 14, 37, 13]` aufsteigend mit Bubble Sort. Geben Sie das Array nach jedem Durchlauf an. **2 P**

**b)** Im sortierten Array `[3, 8, 12, 17, 23, 31, 40, 52, 66]` (Indizes 0 … 8) wird mit binärer Suche nach **52** gesucht. Mitte = ⌊(links + rechts) / 2⌋. Geben Sie nacheinander die verglichenen Elemente an. **2 P**

**c)** Welche Aussagen sind korrekt? **2 P**

- ☐ Die lineare Suche funktioniert auch auf unsortierten Daten.
- ☐ Merge Sort hat einen Aufwand von $O(n^2)$.
- ☐ Merge Sort folgt dem Prinzip „Teile und Herrsche“ und wird typischerweise rekursiv implementiert.
- ☐ Die binäre Suche hat einen Aufwand von $O(n)$.

## Aufgabe 9: Rechnerarchitektur — 8 Punkte

**a)** Skizzieren Sie den Aufbau eines Von-Neumann-Rechners mit seinen fünf Komponenten. Beschriften Sie, was im Speicher liegt und wie die Komponenten verbunden sind. **3 P**

**b)** Nennen Sie die fünf Phasen des Von-Neumann-Zyklus in der richtigen Reihenfolge. **2,5 P**

**c)** Erläutern Sie den *Von-Neumann-Flaschenhals* und wie die Harvard-Architektur ihn vermeidet. Nennen Sie außerdem einen Nachteil der Harvard-Architektur. **2,5 P**

## Aufgabe 10: Speicher **4 Punkte**

**a)** Ordnen Sie die Speicher *Festplatte*, *Register*, *Hauptspeicher (RAM)*, *L2-Cache*, *Flash/SSD*, *Bandlaufwerk* nach der Zugriffsgeschwindigkeit (schnellster zuerst) und markieren Sie die Grenze zwischen volatilen und persistenten Speichern. **2 P**

**b)** Ein NAS enthält 4 Festplatten zu je 3 TB. Ergänzen Sie die Tabelle. **1,5 P**

| RAID-Level | nutzbare Kapazität | max. Anzahl ausfallender Platten ohne Datenverlust |
|---|---|---|
| RAID 0 | | |
| RAID 5 | | |
| RAID 6 | | |

**c)** Erläutern Sie kurz den Begriff *Striping*. **0,5 P**

## Aufgabe 11: Datenbanken **6 Punkte**

**a)** Nennen Sie zwei Vorteile eines Datenbankmanagementsystems (DBMS) gegenüber dem klassischen Dateiansatz. **1 P**

**MITARBEITER**

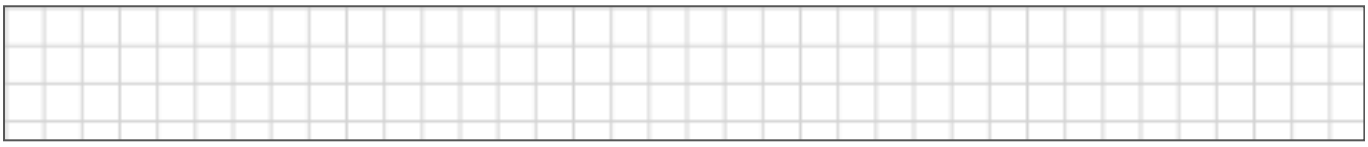
| PersNr | Name | AbtNr | Gehalt |
|---|---|---|---|
| 101 | Becker | 10 | 4200 |
| 102 | Yilmaz | 20 | 5100 |
| 103 | Schulz | 20 | 3900 |
| 104 | Wagner | 30 | 4600 |
| 105 | Kaya | 10 | 3600 |
| 106 | Huber | 20 | 4800 |
| 107 | Neumann | 10 | 4900 |

**ABTEILUNG**

| AbtNr | Bezeichnung | Standort |
|---|---|---|
| 10 | Vertrieb | Heilbronn |
| 20 | Entwicklung | Stuttgart |
| 30 | Controlling | Heilbronn |

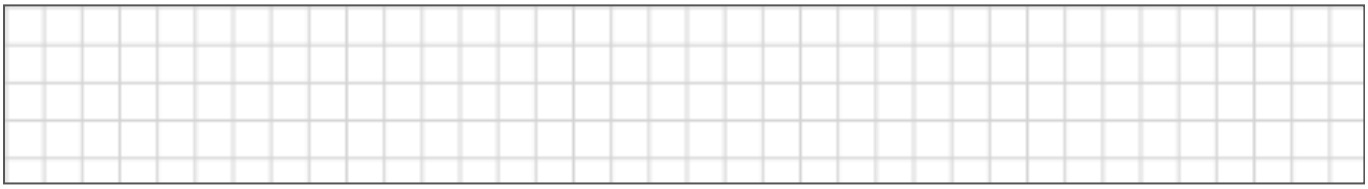
**b1)** Gegeben sind die Tabellen oben (Primärschlüssel: PersNr bzw. AbtNr; MITARBEITER.AbtNr ist Fremdschlüssel). Geben Sie das Ergebnis an: **1 P**

```
SELECT Name, Gehalt FROM MITARBEITER WHERE AbtNr = 10 AND Gehalt > 4000;
```

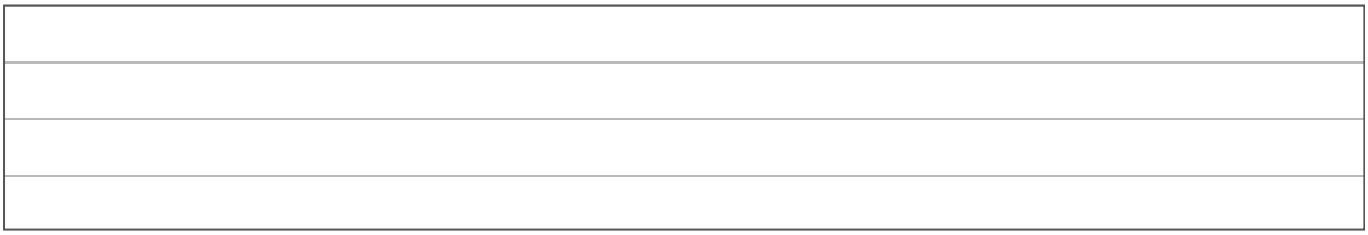


**b2)** Geben Sie das Ergebnis an: **1 P**

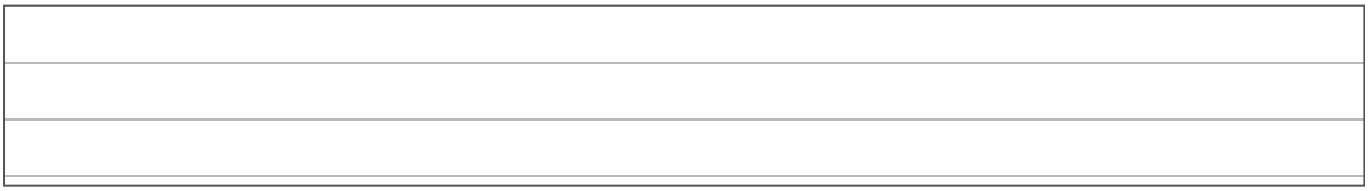
```
SELECT AbtNr, COUNT(*) AS Anzahl, MAX(Gehalt) FROM MITARBEITER GROUP BY AbtNr;
```



**c1)** Formulieren Sie eine SQL-Abfrage, die die Namen aller Mitarbeiter ausgibt, deren Abteilung ihren Standort in Heilbronn hat, jeweils mit der Bezeichnung der Abteilung. **1,5 P**



**c2)** Formulieren Sie eine SQL-Abfrage, die für jede Abteilung (AbtNr) das Durchschnittsgehalt ausgibt. **1,5 P**



# Grundlagen der IT

Probeklausur B · Dozent: Dipl.-Inform. Gisbert Loff · Klausurtermin Mo, 07.12.2026
Bearbeitungszeit: **48 Minuten** · erreichbare Punkte: **49** · Hilfsmittel: keine

**Matrikelnummer** (bitte keinen Namen angeben):

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

**Hinweise zu Multiple-Choice-Aufgaben**

- Kreuzen Sie **alle** richtigen Antwortmöglichkeiten an. Es gibt immer mindestens eine korrekte Antwort.
- Für jede richtig angekreuzte und jede richtig nicht angekreuzte Antwort gibt es ½ Punkt, für jede falsch angekreuzte und jede falsch nicht angekreuzte Antwort ½ Minuspunkt.
- Ist die Punktzahl einer Aufgabe negativ, wird sie mit 0 Punkten gewertet. Eine MC-Aufgabe ohne Kreuz gilt als nicht bearbeitet (0 Punkte).

**Hinweise zu offenen Fragen (Operatoren)**

- **Nennen**: stichpunktartige Aufzählung der gefragten Begriffe.
- **Kurz erläutern**: Darstellung des Sachverhalts in 1–2 (ggf. stichpunktartigen) Sätzen.
- **Erläutern**: Darstellung in mehreren (i. d. R. deutlich mehr als 2) vollständigen Sätzen.
- **Skizzieren**: gezeichnete Darstellung (Diagramm, Abbildung) des Sachverhalts.

Schreiben Sie deutlich und nutzen Sie die Antwortfelder. Rechenwege angeben – nur das Ergebnis gibt nicht die volle Punktzahl. Faustregel: 1 Punkt ≈ 1 Minute.

| Aufgabe | Thema | max. Punkte | erreicht |
|---|---|---|---|
| 1 | Information und Digitalisierung | 3 | |
| 2 | IT-Infrastruktur und Cloud-Computing | 4 | |
| 3 | Mooresches Gesetz | 2 | |
| 4 | Zahlendarstellung und Rechnen | 3 | |
| 5 | Wahrheitstabelle, Boolesche Ausdrücke und Logikgatter | 4 | |
| 6 | Programmierung | 2 | |
| 7 | Datenstrukturen | 7 | |
| 8 | Suchen und Sortieren | 6 | |
| 9 | Rechnerarchitektur | 8 | |
| 10 | Speicher | 4 | |
| 11 | Datenbanken | 6 | |
| | **Summe** | **49** | |

## Aufgabe 1: Information und Digitalisierung — 3 Punkte

**a)** Nennen Sie die drei Sichtweisen, aus denen der Begriff *Digitalisierung* betrachtet werden kann. **1,5 P**

**b)** Ordnen Sie die folgenden Beispiele der jeweiligen Phase der Digitalisierung (nach Österle/Fleisch/Alt) zu – Nummer und Bezeichnung der Phase: **1,5 P**

(1) Der Lieferant steuert die Lagerbestände beim Kunden (lieferantengeführte Bestände).
(2) Rechnungen werden automatisch erstellt.
(3) Die Auftragsbearbeitung läuft als integrierter Prozess über Abteilungsgrenzen hinweg.

## Aufgabe 2: IT-Infrastruktur und Cloud-Computing — 4 Punkte

**a)** Welche Aussagen sind korrekt? **2 P**

- ☐ Beim Cloud Computing werden vormals im Unternehmen betriebene Lösungen von externen Anbietern über das Internet bezogen.
- ☐ Salesforce (CRM) gilt als Pionier für „Software-as-a-Service“.
- ☐ Programme und Daten verbleiben beim Cloud Computing grundsätzlich auf lokalen Servern des Unternehmens.
- ☐ Mit Beginn der Cloud-Epoche wurde das Client-Server-Computing vollständig abgelöst und wird heute nicht mehr eingesetzt.

**b)** Nennen Sie die fünf (technischen) Epochen der Entwicklung betrieblicher IT-Infrastrukturen in chronologischer Reihenfolge. **2 P**

## Aufgabe 3: Mooresches Gesetz — 2 Punkte

Welche Aussagen sind korrekt? **2 P**

- [ ] Moore reduzierte seine ursprüngliche Prognose später auf eine Verdopplung der Transistoren etwa alle zwei Jahre.
- [ ] Alle gängigen Interpretationen (z. B. „Leistung verdoppelt sich alle 18 Monate“) stammen von Gordon Moore selbst.
- [ ] Die Fläche ist der wichtigste Kostenfaktor bei Mikrochips; mehr Transistoren pro Fläche senken daher die Kosten der Informationsverarbeitung.
- [ ] Das Mooresche Gesetz beschreibt ein lineares Wachstum der Transistorzahl um eine feste Anzahl pro Jahr.

## Aufgabe 4: Zahlendarstellung und Rechnen — 3 Punkte

**a)** Wandeln Sie $1011\ 0110\ 1101_2$ in das Hexadezimal-, Oktal- und Dezimalsystem um. **1,5 P**

**b)** Berechnen Sie **(−45) + (−90)** im **8-Bit-Zweierkomplement**. Interpretieren Sie das 8-Bit-Ergebnis und beurteilen Sie es. **1,5 P**

## Aufgabe 5: Wahrheitstabelle, Boolesche Ausdrücke und Logikgatter — 4 Punkte

**a)** Gegeben ist die folgende Wertetabelle. Stellen Sie den booleschen Ausdruck für Y in disjunktiver Normalform auf (Zeilen mit Y = 1). **2 P**

| A | B | C | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

**b)** Skizzieren Sie eine Schaltung aus genormten Logikgattern für Y. (Ein gleichwertiger, vereinfachter Ausdruck ist erlaubt.) **1 P**

**c)** Nennen Sie das Logikgatter, dessen Ausgang genau dann 1 ist, wenn beide Eingänge **gleich** sind, und geben Sie seine Wahrheitstabelle an. **1 P**

## Aufgabe 6: Programmierung — 2 Punkte

**a)** Erläutern Sie kurz den Unterschied zwischen einem *Syntaxfehler* und einem *Semantikfehler* und geben Sie je ein Beispiel. **1 P**

**b)** Erläutern Sie kurz, was *Rekursion* ist und was jede rekursive Funktion zwingend enthalten muss. **1 P**

## Aufgabe 7: Datenstrukturen — 7 Punkte

**a)** Auf eine anfangs leere Warteschlange (Queue) werden nacheinander angewendet: `put(4), put(9), get(), put(2), put(7), get(), put(5)`. Geben Sie die Rückgabewerte von `get()` und den Inhalt der Warteschlange am Ende an (Anfang kennzeichnen). **2 P**

**b)** In die **sortierte**, einfach verkettete Liste `4 → 11 → 25` soll der Wert 16 eingefügt werden. Erläutern Sie kurz die nötigen Schritte. **1 P**

**c)** Fügen Sie `[50, 30, 70, 20, 40, 60, 80]` in dieser Reihenfolge in einen leeren geordneten Binärbaum ein und zeichnen Sie ihn. Geben Sie die Höhe an und ob der Baum voll und/oder vollständig ist. **2 P**

**d)** Fügen Sie anschließend 35 und 65 ein. Zeichnen Sie den Baum. Ist er noch voll? **1 P**

**e)** Erläutern Sie kurz, was ein *degenerierter* Binärbaum ist und wann er entsteht. **1 P**

## Aufgabe 8: Suchen und Sortieren **6 Punkte**

**a)** Sortieren Sie `[38, 27, 43, 3, 9, 82, 10, 5]` mit Merge Sort aufsteigend. Stellen Sie alle Teilungs- und Mischschritte dar. **3 P**

**b)** Eine **sortierte** Liste enthält 1000 Elemente. Wie viele Vergleiche benötigen lineare und binäre Suche im ungünstigsten Fall (ungefähr)? Begründen Sie kurz. **1 P**

**c)** Welche Aussagen sind korrekt? **2 P**

- ☐ Bubble Sort benötigt im ungünstigsten Fall so viele Durchläufe wie Elemente vorhanden sind; der Aufwand ist $O(n^2)$.
- ☐ Nach dem ersten Durchlauf von Bubble Sort (aufsteigend) steht das kleinste Element sicher am Anfang.
- ☐ Die binäre Suche kann auch auf eine unsortierte Liste angewendet werden.
- ☐ Bei Merge Sort werden die beiden bereits sortierten Hälften abschließend zusammengeführt („Merge“).

## Aufgabe 9: Rechnerarchitektur — 8 Punkte

**a)** Skizzieren Sie den Aufbau eines Rechners nach der **Harvard-Architektur**. **2,5 P**

**b)** Vergleichen Sie Von-Neumann- und Harvard-Architektur, indem Sie die Tabelle ausfüllen. **4 P**

| | **Von-Neumann** | **Harvard** |
|---|---|---|
| Speicher für Befehle und Daten | | |
| Busse | | |
| ein Vorteil | | |
| ein Nachteil | | |

**c)** Erläutern Sie kurz, welche Informationen bei einem **Lesezugriff** der CPU auf den Arbeitsspeicher über Steuer-, Adress- und Datenbus übertragen werden. **1,5 P**

## Aufgabe 10: Speicher — 4 Punkte

**a)** Wie viele Adressleitungen benötigt man, um 16 GB byteweise zu adressieren? Wie viel Speicher lässt sich mit 20 Adressleitungen adressieren? **1 P**

**b)** Erläutern Sie kurz, warum ein kleiner Cache-Speicher die Rechenleistung deutlich steigert (Stichwort Lokalität). **1 P**

**c)** Ein NAS hat 6 Platten zu je 2 TB. Geben Sie nutzbare Kapazität und Ausfalltoleranz für RAID 5 und RAID 6 an. **1 P**

**d)** Erläutern Sie kurz, warum RAID 0 trotz des Namens keine Ausfallsicherheit bietet und wofür es dennoch eingesetzt wird. **1 P**

## Aufgabe 11: Datenbanken **6 Punkte**

**KUNDE**

| KNr | Name | Ort |
|---|---|---|
| 1 | Müller | Heilbronn |
| 2 | Schmidt | Stuttgart |
| 3 | Öztürk | Heilbronn |
| 4 | Weber | Mannheim |
| 5 | Fischer | Heilbronn |

**BESTELLUNG**

| BestNr | KNr | Datum | Betrag |
|---|---|---|---|
| 501 | 1 | 2026-10-02 | 120 |
| 502 | 3 | 2026-10-05 | 45,50 |
| 503 | 1 | 2026-10-11 | 89,90 |
| 504 | 2 | 2026-10-12 | 210 |
| 505 | 4 | 2026-10-20 | 35 |
| 506 | 3 | 2026-10-23 | 150 |
| 507 | 1 | 2026-11-02 | 60 |

**a)** Erläutern Sie kurz anhand der Tabellen oben die Begriffe *Primärschlüssel* und *Fremdschlüssel* und geben Sie das Kardinalitätsverhältnis der Beziehung Kunde – Bestellung an. **1,5 P**

**b)** Geben Sie das Ergebnis der Abfrage an. Erscheint die Kundin Fischer im Ergebnis? Begründen Sie kurz. **1,5 P**

```
SELECT KUNDE.Name, COUNT(BESTELLUNG.BestNr) AS Anzahl
FROM   KUNDE, BESTELLUNG
WHERE  KUNDE.Ort = 'Heilbronn'
  AND  KUNDE.KNr = BESTELLUNG.KNr
GROUP BY KUNDE.Name;
```

**c1)** Schreiben Sie eine SQL-Abfrage: Bestellnummer, Datum und Betrag aller Bestellungen mit einem Betrag über 100 €. **1 P**

**c2)** Schreiben Sie eine SQL-Abfrage: Gesamtumsatz (Summe der Beträge) je Kunde, ausgegeben mit dem Kundennamen. **1 P**

**c3)** Schreiben Sie ein SQL-Statement, das den neuen Kunden Nr. 6, „Klein“ aus Heilbronn, anlegt. **1 P**

# Aufgabenpool

Zusätzliche Aufgaben zum gezielten Üben, sortiert nach den Blöcken der Klausur. Operatoren wie in der Klausur (**Nennen**, **Kurz erläutern**, **Erläutern**, **Skizzieren**); MC-Aufgaben: alle richtigen Antworten ankreuzen, mindestens eine ist richtig. Rechenwege bitte immer vollständig und „sauber“ aufschreiben – laut Dozent ist das Übungssache.

| Block | Thema | Aufgaben |
|---|---|---|
| 1 | Information und Digitalisierung | P1.1, P1.2, P1.3, P1.4 |
| 2 | IT-Infrastruktur und Cloud-Computing | P2.1, P2.2, P2.3, P2.4 |
| 3 | Mooresches Gesetz | P3.1, P3.2, P3.3 |
| 4 | Zahlendarstellung und Rechnen | P4.1, P4.2, P4.3, P4.4, P4.5, P4.6, P4.7 |
| 5 | Wahrheitstabellen, Boolesche Ausdrücke, Logikgatter | P5.1, P5.2, P5.3, P5.4, P5.5, P5.6 |
| 6 | Programmierung | P6.1, P6.2, P6.3, P6.4 |
| 7 | Datenstrukturen | P7.1, P7.2, P7.3, P7.4, P7.5, P7.6 |
| 8 | Suchen und Sortieren | P8.1, P8.2, P8.3, P8.4, P8.5 |
| 9 | Rechnerarchitektur | P9.1, P9.2, P9.3, P9.4, P9.5, P9.6 |
| 10 | Speicher | P10.1, P10.2, P10.3, P10.4, P10.5 |
| 11 | Datenbanken | P11.1, P11.2, P11.3, P11.4, P11.5, P11.6, P11.7 |

## Block 1: Information und Digitalisierung

Klausur-Aufgabe 1 (3 P)

**P1.1 Daten – Information – Wissen – Handlung** Ergänzen

Ergänzen Sie die Tabelle.

| Daten (Bitmuster) | Kontext | Information | Wissen | Handlung |
|---|---|---|---|---|
| 0010 1010 | Kontostand in Euro; Kinokarte kostet 14 € | | | |
| 0000 0111 | Temperatur in °F (USA) | | | |

**P1.2 Nutzen des IT-Einsatzes** Kurz erläutern

Erläutern Sie kurz die drei Stufen des Nutzens von IT im Unternehmen und geben Sie je ein Beispiel.

**P1.3 Multiple Choice (3 P)** MC

Welche Aussagen sind korrekt?

- ☐ Aus technischer Sicht bedeutet Digitalisierung die Überführung analoger in zeit- und wertediskrete (binäre) Signale.
- ☐ In der heutigen Phase der Digitalisierung werden überbetriebliche Prozesse durchgängig (m:n) bis zum Endkunden integriert.
- ☐ Uber und Airbnb sind Beispiele für Plattform-Geschäftsmodelle ohne eigene Fahrzeuge bzw. Immobilien.
- ☐ Laut Carr („IT doesn’t matter“, 2003) war IT schon immer ein strategischer Wettbewerbsvorteil.
- ☐ „Freemium“ bedeutet: Basisversion kostenlos (oder werbefinanziert), Premiumversion gegen Bezahlung/Abo.
- ☐ Die fünf Epochen der IT-Infrastruktur sind identisch mit den Phasen der Digitalisierung.

**P1.4 Rolle der IT im Wandel** Erläutern

Erläutern Sie, wie sich die Rolle der IT im Unternehmen vom „Prä-Internet“-Zeitalter zum Internet-Zeitalter verändert hat.

## Block 2: IT-Infrastruktur und Cloud-Computing

Klausur-Aufgabe 2 (4 P)

**P2.1 Komponenten im Unternehmen** Zuordnen

Ordnen Sie die Elemente eines mittelständischen Unternehmens den sieben Hauptkomponenten einer IT-Infrastruktur zu.

| Element | Hauptkomponente |
|---|---|
| SAP S/4HANA (ERP-System) | |
| Windows Server und Linux | |
| Oracle-Datenbank, NAS-Speicher | |
| Switches, Router, WLAN, Telefonanlage | |
| Server und Laptops eines Hardwareherstellers | |
| Webshop und REST-Schnittstellen, die über das Internet erreichbar sind | |
| externes Beratungshaus, das das ERP-System einführt | |

**P2.2 Struktur der IT-Landschaft** Skizzieren

Skizzieren Sie eine dreischichtige (3-Tier-)Client-Server-Architektur für einen Webshop und beschriften Sie die Schichten. Nennen Sie einen Vorteil gegenüber einem einzelnen Großrechner.

**P2.3 Fünf Epochen** Nennen

Nennen Sie die fünf Epochen der IT-Infrastruktur in chronologischer Reihenfolge und je ein typisches Merkmal.

**P2.4 Cloud Computing** Erläutern / Nennen

a) Erläutern Sie den Begriff Cloud Computing.

b) Wie kam Amazon zum Cloud-Geschäft?

c) Nennen Sie vier Hyperscaler.

d) Schreiben Sie IaaS, PaaS und SaaS aus.

## Block 3: Mooresches Gesetz

Klausur-Aufgabe 3 (2 P)

**P3.1 Beispiel-MC aus der Klausurvorbereitung (2 P)** MC

Welche der folgenden Antwortmöglichkeiten sind korrekte Interpretationen des Mooreschen Gesetzes?

- ☐ Die Anzahl der Transistoren auf einem Chip verdreifacht sich alle 1–2 Jahre.
- ☐ Die Leistung von Mikroprozessoren verdoppelt sich alle ca. 18 Monate.
- ☐ Die in einem Computer verbaute Speicherkapazität verdoppelt sich regelmäßig alle 18 Monate.
- ☐ Die Größe eines Transistors halbiert sich alle 1–2 Jahre.

**P3.2 Moore nachrechnen** Rechnen

Nvidias GPU „Ampere“ (2020) hat rund 54 Mrd. Transistoren. Welche Transistorzahl erwarten Sie für 2024 nach Moores korrigierter Regel (Verdopplung alle zwei Jahre)? Vergleichen Sie mit „Blackwell“ (2024, 208 Mrd.). Um welchen Faktor wächst die Zahl in 10 Jahren?

**P3.3 Grenzen** Kurz erläutern / Nennen

Erläutern Sie kurz zwei Grenzen des Mooreschen Gesetzes und nennen Sie zwei Ansätze, die Rechenleistung weiter zu steigern.

## Block 4: Zahlendarstellung und Rechnen

Klausur-Aufgabe 4 (3 P) – „Übungssache!“

**P4.1 Umrechnungstabelle** Rechnen

Füllen Sie die Tabelle aus (Rechenweg auf einem Extrablatt).

| Dezimal | Dual | Oktal | Hexadezimal |
|---|---|---|---|
| 200 | | | |
| | 1011 1110 0101 | | |
| | | 777 | |
| | | | 3F7 |
| 1000 | | | |

**P4.2 Größenvergleich** Rechnen

Ordnen Sie aufsteigend: $2F0_{16}$, $1357_{8}$, $753_{10}$, $10\ 1111\ 0010_{2}$. (Vgl. Folienaufgabe $E7E5_{16}$ / $59364_{10}$ / $1110\ 0111\ 1110\ 0110_{2}$.)

**P4.3 Binäre Addition (vorzeichenlos, 8 Bit)** Rechnen

Addieren Sie schriftlich und prüfen Sie dezimal. Tritt ein Überlauf auf?

a) `0100 0001 + 0101 1010`

b) `0111 1111 + 0111 1111`

c) `1011 0110 + 0110 1101`

**P4.4 Negative Zahlen** Rechnen / Kurz erläutern

a) Stellen Sie −42 mit 8 Bit in Vorzeichen-Betrag-Darstellung, im Einerkomplement und im Zweierkomplement dar und geben Sie jeweils den Wertebereich an.

b) Stellen Sie 42, −17, 0, −1, −128 und +127 im 8-Bit-Zweierkomplement dar.

c) Warum ist das Zweierkomplement der Standard in Rechnern?

**P4.5 Rechnen im Zweierkomplement (8 Bit)** Rechnen

Berechnen Sie als Addition im 8-Bit-Zweierkomplement und prüfen Sie auf Überlauf: 42 − 17; -42 − 17; -1 − 17; 42 − 42; 100 + 50; -100 − 50.

**P4.6 Bitmuster interpretieren, andere Bitbreiten** Rechnen

a) Welchen Wert hat `1011 0101` vorzeichenlos und im 8-Bit-Zweierkomplement?

b) Welchen Wert hat `101101` im 6-Bit-Zweierkomplement?

c) Berechnen Sie 14 − 9 im 5-Bit-Zweierkomplement (Folienbeispiel).

d) Geben Sie die Wertebereiche des Zweierkomplements für 4, 16 und 32 Bit an.

**P4.7 Nicht ganzzahlige Werte (Exkurs der Folien)** Rechnen

a) Wandeln Sie $6{,}625_{10}$ in eine binäre Kommazahl um.

b) Welchen Dezimalwert hat $101{,}011_{2}$?

c) Zeigen Sie, dass $0{,}1_{10}$ binär nicht exakt darstellbar ist.

d) Erläutern Sie kurz die Gleitkommadarstellung $Z = m \cdot b^{e}$ am Beispiel 2022.

e) Stellen Sie −6,625 im IEEE-754-Format mit einfacher Genauigkeit (1 Bit Vorzeichen, 8 Bit Exponent, Bias 127, 23 Bit Mantisse) dar.

f) Berechnen Sie `23 << 2` und `92 >> 1` (Shift-Operator).

## Block 5: Wahrheitstabellen, Boolesche Ausdrücke, Logikgatter

Klausur-Aufgabe 5 (4 P) – „Auch Übungssache!“

**P5.1 Vom Text zur Schaltung** Aufstellen / Skizzieren

Die Lüftung L eines Serverraums soll laufen, wenn die Temperatur zu hoch ist (T = 1) und die Tür geschlossen ist (D = 0), **oder** wenn der Wartungsschalter gedrückt ist (W = 1). a) Stellen Sie die Wahrheitstabelle auf. b) Geben Sie einen booleschen Ausdruck an. c) Skizzieren Sie die Schaltung.

**P5.2 Ausdruck aus Wertetabelle (Folien-Grundaufgabe)** Aufstellen

Geben Sie zu jeder Tabelle einen booleschen Ausdruck an (Auswahl für 1 und 2 auf der Folie: A ∧ B, A ∨ B, A ∧ ¬B, B ∧ ¬A).

Tabelle 1

| A | B | Out |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Tabelle 2

| A | B | Out |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Tabelle 3

| A | B | Out |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Tabelle 4

| A | B | Out |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

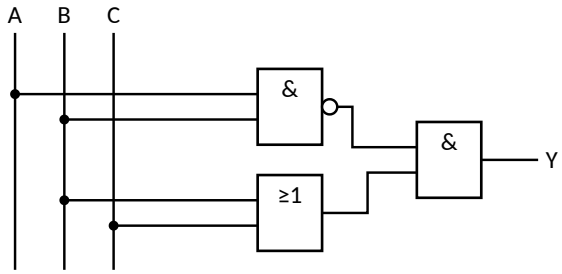
**P5.3 Drei Eingänge** Aufstellen / Skizzieren

Stellen Sie für die Wertetabelle den Ausdruck in disjunktiver Normalform auf und skizzieren Sie eine Schaltung. Zusatz: Vereinfachen Sie den Ausdruck.

| A | B | C | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

**P5.4 Schaltung analysieren** Analysieren

Bestimmen Sie den booleschen Ausdruck und die Wahrheitstabelle der Schaltung (IEC-Symbole: & = UND, ≥1 = ODER, Kreis = Negation).




**P5.5 NAND ist vollständig, De Morgan** Skizzieren / Nachweisen

a) Bauen Sie ein UND-Gatter nur aus NAND-Gattern.

b) Wie erhält man ein NOT aus einem NAND?

c) Weisen Sie die De-Morgan-Gesetze ¬(A ∧ B) = ¬A ∨ ¬B und ¬(A ∨ B) = ¬A ∧ ¬B mit einer Wahrheitstabelle nach.

**P5.6 Halbaddierer und Addierwerk** Skizzieren / Kurz erläutern

a) Stellen Sie die Wahrheitstabelle eines Halbaddierers auf und skizzieren Sie ihn mit Logikgattern.

b) Erläutern Sie kurz, wie ein Volladdierer und ein 4-Bit-Addierwerk aufgebaut sind.

c) Berechnen Sie 0110 + 0111 so, wie es ein 4-Bit-Addierwerk tut (Überträge notieren).

## Block 6: Programmierung

Klausur-Aufgabe 6 (2 P)

**P6.1 Algorithmus, Programm, Prozess** Kurz erläutern

Erläutern Sie kurz die drei Begriffe. Ist „Gib jede Sekunde eine um 1 größere Zahl aus“ ein Algorithmus?

**P6.2 Rekursion nachvollziehen** Nachvollziehen

```
public static long fakrek(int number) {
  if (number == 1 || number == 0) { return 1; }
  else return number * fakrek(number - 1);
}
```

a) Lösen Sie fakrek(5) Schritt für Schritt auf. Wie viele Aufrufe entstehen? b) Was passiert ohne die if-Abfrage? c) Schreiben Sie die Berechnung iterativ (Pseudocode genügt).

**P6.3 Werkzeuge der Softwareentwicklung** Zuordnen

Ordnen Sie zu: Compiler, Interpreter, Linker, Lader, Debugger, IDE.

| Beschreibung | Werkzeug |
|---|---|
| übersetzt das Quellprogramm vorab in Maschinenbefehle für eine bestimmte Hardware | |
| übersetzt Befehle erst zur Laufzeit und führt sie aus (ggf. über Bytecode) | |
| verbindet getrennt übersetzte Module/Bibliotheken zu einem ausführbaren Programm (statisch oder dynamisch, DLL) | |
| lädt den Maschinencode an eine Speicheradresse und passt die Adressen an (beim Start: Bootstrap) | |
| führt ein Programm schrittweise mit Haltepunkten aus | |
| vereint Editor, Compiler und Debugger (z. B. Eclipse) | |

**P6.4 Syntax oder Semantik?** Beurteilen

Beurteilen Sie die Java-Zeilen:

a) `int x = (3 + 4;`

b) `int alter = 1500000; // gemeint ist das Jahresgehalt`

c) `int z1 = 7; int z2 = 2; double r = z1 / z2;`

d) `System.out.println("Hallo")`

## Block 7: Datenstrukturen

Klausur-Aufgabe 7 (6–8 P)

**P7.1 Stack (LIFO)** Nachvollziehen

a) Führen Sie auf einem leeren Stapel aus: `push(8), push(2), top(), push(6), pop(), pop(), pop(), pop()`. Notieren Sie Rückgaben und Inhalt.

b) Wie kann man mit einem Stapel das Wort „DHBW“ umkehren?

**P7.2 Queue (FIFO)** Nachvollziehen

Eine Druckerwarteschlange arbeitet nacheinander ab: `put(A), put(B), put(C), get(), put(D), get(), get(), put(E)`. Welche Aufträge werden in welcher Reihenfolge gedruckt, was bleibt übrig? Was passiert bei get() auf eine leere Queue?

**P7.3 Stack und Queue kombiniert** Nachvollziehen

Die Werte 1, 2, 3, 4 werden in eine Queue eingefügt. Danach wird die Queue vollständig geleert, jedes entnommene Element kommt sofort per push() auf einen Stapel. In welcher Reihenfolge liefert pop() die Werte?

**P7.4 Sortierte, verkettete Liste** Skizzieren / Kurz erläutern

Gegeben ist die sortierte, einfach verkettete Liste `3 → 9 → 21 → 40`. a) Fügen Sie 17 ein (Skizze mit Zeigern, Reihenfolge der Zeigeränderungen). b) Löschen Sie anschließend 21. c) Welchen Vorteil hätte eine doppelt verkettete Liste beim Löschen? d) Vergleichen Sie mit dem Einfügen in ein sortiertes Array.

**P7.5 Aufgabe Bäume (von der Folie)** Skizzieren / Beurteilen

a) Was charakterisiert einen (geordneten) Binärbaum?

b) Bilden Sie einen Binärbaum aus `[26, 5, 18, 16, 1, 43, 39, 27, 12]`.

c) Löschen Sie 18. Ist der Baum danach vollständig? Ist er voll?

d) Löschen Sie 26 und danach 12. Ist der Baum nun vollständig oder voll?

**P7.6 Begriffe am Baum** Bestimmen

Fügen Sie `[40, 20, 60, 10, 30, 50, 70, 25, 35]` in einen leeren geordneten Binärbaum ein. Bestimmen Sie: Wurzel, Blätter, innere Knoten, Ebene von 25, Höhe, Pfadlänge. Ist der Baum voll? Vollständig? Wie viele Vergleiche braucht die Suche nach 35?

## Block 8: Suchen und Sortieren

Klausur-Aufgabe 8 (6 P)

**P8.1 Bubble Sort Schritt für Schritt** Nachvollziehen

Sortieren Sie `[7, 3, 9, 1, 5]` aufsteigend. Zeigen Sie den 1. Durchlauf Vergleich für Vergleich, danach das Array nach jedem weiteren Durchlauf. Wie viele Vertauschungen gibt es insgesamt?

**P8.2 Merge Sort** Nachvollziehen / Kurz erläutern

Sortieren Sie `[6, 2, 9, 4, 1, 8, 3]` mit Merge Sort (bei ungerader Länge erhält die linke Hälfte $\lfloor n/2 \rfloor$ Elemente). Erläutern Sie kurz „Teile und Herrsche“ und die Rolle der Rekursion.

**P8.3 Binäre Suche (Folienbeispiel)** Nachvollziehen

Durchsuchen Sie `[10, 19, 23, 25, 36, 61, 79, 81, 99]` (Indizes 0 … 8, Mitte = $\lfloor (l + r)/2 \rfloor$) nach 61, 19 und 80. Geben Sie jeweils die verglichenen Elemente an.

**P8.4 Suchaufwand** Rechnen / Kurz erläutern

Wie viele Vergleiche benötigen lineare und binäre Suche im ungünstigsten Fall bei 16, 1000 und 1.000.000 sortierten Elementen? Wann ist nur die lineare Suche möglich?

**P8.5 Eigenschaften zuordnen** Zuordnen

Ordnen Sie Bubble Sort, Merge Sort, lineare Suche und binäre Suche zu: Aufwand O(n), O(log n), O($n^2$), O(n log n); Voraussetzung/Merkmal.

## Block 9: Rechnerarchitektur

Klausur-Aufgabe 9 (8 P)

**P9.1 Von-Neumann-Rechner** Skizzieren / Kurz erläutern

Skizzieren Sie einen Von-Neumann-Rechner und erläutern Sie zu jeder der fünf Komponenten kurz ihre Aufgabe.

**P9.2 Von-Neumann-Zyklus am Beispiel** Erläutern

Beschreiben Sie die fünf Phasen des Zyklus für den 6502-Befehl `LDA NUM1` („lade den Wert an Adresse NUM1 in den Akkumulator“).

**P9.3 Pro und Contra** Erläutern

Erläutern Sie Vor- und Nachteile der Von-Neumann-Architektur. Gehen Sie dabei auch auf den Sicherheitsaspekt ein und erläutern Sie, warum die Harvard-Architektur trotz ihrer Vorteile nicht überall eingesetzt wird.

**P9.4 CPU-Funktionseinheiten** Kurz erläutern / Nennen

a) Worin unterscheiden sich Befehlszähler und Befehlsregister?
b) Nennen Sie vier Aufgaben des Steuerwerks.
c) Was ist ein Register?

**P9.5 Multiple Choice (3 P)** MC

Welche Aussagen sind korrekt?

- ☐ Beim Von-Neumann-Rechner liegen Programme und Daten im selben Speicher.
- ☐ Die Harvard-Architektur verwendet getrennte Busse für Befehle und Daten.
- ☐ Der Adressbus überträgt bei einem Lesezugriff die gelesenen Daten zur CPU.
- ☐ Peripherie wird in der Regel seriell angebunden, z. B. über USB.
- ☐ Die Harvard-Architektur ist in der Regel billiger als die Von-Neumann-Architektur.
- ☐ Der Von-Neumann-Zyklus besteht aus FETCH, DECODE, FETCH OPERANDS, EXECUTE und UPDATE INSTRUCTION POINTER.

**P9.6 Bussystem** Kurz erläutern

Beschreiben Sie einen Schreibzugriff der CPU auf den Arbeitsspeicher mit den drei Bussen. Was bedeutet „Adress- und Datenbus sind parallel ausgeprägt“?

## Block 10: Speicher

Klausur-Aufgabe 10 (4 P)

**P10.1 Adressbus und 2ⁿ** Rechnen

Ergänzen Sie (byteweise Adressierung, 1 KB = 1024 Byte).

| Adressleitungen n | adressierbarer Speicher |
|---|---|
| 16 | |
| 24 | |
| 32 | |
| | 512 GB |
| | 8 GB |
| 48 | |

**P10.2 RAID-Kapazitäten** Rechnen

Ergänzen Sie die Tabelle. Welche Mindestanzahl an Platten brauchen RAID 5 und RAID 6? Ersetzt RAID ein Backup?

| Level | Platten × Größe | nutzbar | Ausfälle tolerierbar |
|---|---|---|---|
| RAID 1 | 2 × 4 TB | | |
| RAID 5 | 3 × 4 TB | | |
| RAID 0 | 5 × 4 TB | | |
| RAID 5 | 5 × 4 TB | | |
| RAID 6 | 5 × 4 TB | | |
| RAID 6 | 8 × 1 TB | | |

**P10.3 Speicherhierarchie** Skizzieren

Skizzieren Sie die Speicherhierarchie von den Registern bis zu Band/Cloud. Welche drei Größen nehmen nach unten zu? Wo liegt die Grenze volatil/persistent?

**P10.4 Cache** Erläutern

Erläutern Sie, warum Cache-Speicher eingesetzt werden, welche Idee dahintersteht und was bei einem „Cache-fault“ (Cache-Miss) passiert. Geben Sie zwei Programm-Beispiele für Lokalität.

**P10.5 Multiple Choice (3 P)** MC

Welche Aussagen sind korrekt?

- ☐ Der Inhalt des Arbeitsspeichers (RAM) geht ohne Strom verloren.
- ☐ Flash-Speicher (früher ROM/EPROM) behält seinen Inhalt auch stromlos.
- ☐ Register sind langsamer als der L1-Cache.
- ☐ Die kleinste über den Adressbus adressierbare Einheit ist üblicherweise das Byte.
- ☐ RAID 0 spiegelt die Daten auf eine zweite Platte.
- ☐ Beim Harvard-Rechner werden Daten- und Programmspeicher getrennt adressiert.

## Block 11: Datenbanken

Klausur-Aufgabe 11 (4–6 P)

**P11.1 Dateiansatz und DBMS** Nennen / Kurz erläutern

a) Nennen Sie vier Probleme des Dateiansatzes.

b) Erläutern Sie kurz die Begriffe Datenbank, DBMS, Datenbanksystem und Data Dictionary.

c) Nennen Sie zwei Situationen, in denen Dateien trotzdem sinnvoll sind.

**P11.2 ER-Modell entwerfen** Skizzieren / Modellieren

Eine Fitnessstudio-Kette speichert Mitglieder (Mitgliedsnummer, Name, Geburtsdatum), Kurse (Kursnummer, Bezeichnung, Wochentag) und Trainer (Trainernummer, Name). Mitglieder buchen beliebig viele Kurse, ein Kurs hat viele Mitglieder; bei jeder Buchung wird das Buchungsdatum gespeichert. Jeder Kurs wird von genau einem Trainer geleitet, ein Trainer leitet mehrere Kurse. a) Skizzieren Sie das ER-Modell (Chen-Notation, Schlüssel unterstreichen, Kardinalitäten). b) Leiten Sie die Tabellen mit Primär- und Fremdschlüsseln ab.

**P11.3 Kardinalitäten** Bestimmen

Bestimmen Sie die Kardinalitäten und geben Sie an, wo bei der Umsetzung in Tabellen der Fremdschlüssel steht bzw. ob eine Hilfstabelle nötig ist.

| Beziehung | Kardinalität | Umsetzung |
|---|---|---|
| Person – Personalausweis (gültig) | | |
| Mutter – Kind | | |
| Student – Vorlesung (besucht) | | |
| Abteilung – Leiter/in | | |
| Rechnung – Rechnungsposten | | |
| Kunde – Artikel (bestellt) | | |

## P11.4 SQL-Analyse Analysieren

Datenbank „Firma“ von der Folie (Auszug; Adresse, Initial und Geburtsdatum weggelassen). Schlüssel: SSN, ABTNUMMER, PNUMMER, (ESSN, PNR). Fremdschlüssel: ABT → ABTEILUNG, SUPERSSN → ANGESTELLTER, MGRSSN → ANGESTELLTER, ABTNR → ABTEILUNG, ESSN → ANGESTELLTER, PNR → PROJEKT.

### ANGESTELLTER

| VNAME | NNAME | SSN | GESCHLECHT | GEHALT | SUPERSSN | ABT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John | Smith | 123456789 | M | 30000 | 333445555 | 5 |
| Franklin | Wong | 333445555 | M | 40000 | 888665555 | 5 |
| Alicia | Zelaya | 999887777 | F | 25000 | 987654321 | 4 |
| Jennifer | Wallace | 987654321 | F | 43000 | 888665555 | 4 |
| Ramesh | Narayan | 666884444 | M | 38000 | 333445555 | 5 |
| Joyce | English | 453453453 | F | 25000 | 333445555 | 5 |
| Ahmad | Jabbar | 987987987 | M | 25000 | 987654321 | 4 |
| James | Borg | 888665555 | M | 55000 | null | 1 |

### ABTEILUNG

| ANAME | ABTNUMMER | MGRSSN | MGR_ANFANGSDATUM |
|---|---|---|---|
| Headquarters | 1 | 888665555 | 1981-06-19 |
| Administration | 4 | 987654321 | 1995-01-01 |
| Research | 5 | 333445555 | 1988-05-22 |

### PROJEKT

| PNAME | PNUMMER | PSTANDORT | ABTNR |
|---|---|---|---|
| ProductX | 1 | Bellaire | 5 |
| ProductY | 2 | Sugarland | 5 |
| ProductZ | 3 | Houston | 5 |
| Computerization | 10 | Stafford | 4 |
| Reorganization | 20 | Houston | 1 |
| Newbenefits | 30 | Stafford | 4 |

### ARBEITET_AN

| ESSN | PNR | STUNDEN |
|---|---|---|
| 123456789 | 1 | 32,50 |
| 123456789 | 2 | 7,50 |
| 666884444 | 3 | 40 |
| 453453453 | 1 | 20 |
| 453453453 | 2 | 20 |
| 333445555 | 2 | 10 |
| 333445555 | 3 | 10 |
| 333445555 | 10 | 10 |
| 333445555 | 20 | 10 |
| 999887777 | 30 | 30 |
| 999887777 | 10 | 10 |
| 987987987 | 10 | 35 |
| 987987987 | 30 | 5 |
| 987654321 | 30 | 20 |
| 987654321 | 20 | 15 |
| 888665555 | 20 | null |

Geben Sie die Ergebnisse an und beschreiben Sie in einem Satz, was die Abfrage leistet:

```
a) SELECT VNAME, NNAME FROM ANGESTELLTER WHERE GEHALT > 30000 AND ABT = 5;
```

```
b) SELECT ABT, COUNT(*), AVG(GEHALT) FROM ANGESTELLTER GROUP BY ABT;
```

```
c) SELECT PNAME, PSTANDORT FROM PROJEKT, ABTEILUNG WHERE ABTNR = ABTNUMMER AND ANAME
= 'Administration';
```

```
d) SELECT SUM(STUNDEN), MAX(STUNDEN) FROM ARBEITET_AN WHERE PNR = 10;
```

```
e) SELECT PNUMMER, ABTNR, NNAME FROM PROJEKT, ABTEILUNG, ANGESTELLTER WHERE ABTNR =
ABTNUMMER AND MGRSSN = SSN AND PSTANDORT = 'Stafford';
```

**P11.5 SQL-Synthese (Tabellen aus P11.4)** Formulieren

Formulieren Sie SQL-Abfragen:

a) Vor- und Nachname aller weiblichen Angestellten (GESCHLECHT = 'F').

b) Höchstes und niedrigstes Gehalt in Abteilung 4.

c) Nachnamen aller Angestellten, die an „ProductX“ arbeiten.

d) Anzahl der Projekte je Standort.

e) Name jeder Abteilung mit dem Nachnamen ihres Managers.

f) Summe der Gehälter je Abteilung, mit Abteilungsnamen.

**P11.6 Daten definieren und ändern** Formulieren

Schreiben Sie die SQL-Statements:

a) Lege die Tabelle KURS (KursNr als Primärschlüssel, Bezeichnung Text bis 40 Zeichen, Wochentag Text bis 10 Zeichen) an.

b) Füge das Projekt ProductW (Nummer 40, Houston, Abteilung 5) ein.

c) Erhöhe das Gehalt aller Angestellten der Abteilung 4 um 10 %.

d) Lösche Projekt 30.

e) Was passiert, wenn man bei c) bzw. d) die WHERE-Klausel vergisst?

**P11.7 Begriffe, Datenmodelle, OLTP/OLAP** Kurz erläutern / Vergleichen

a) Erläutern Sie kurz Relation, Tupel, Attribut, Domäne und „atomar“.

b) Ordnen Sie ER-Modell, Tabellen und Dateien/Indizes den Ebenen konzeptuell, logisch, physisch zu.

c) Vergleichen Sie OLTP und OLAP (Zweck, Zugriff, Speicherung, Beispiel).